

Arquitectura de Microservicios – Jorge Parra

1. Análisis de caso: el colapso de FlixTube

1. **Base de datos centralizada:** El History Service usa demasiadas conexiones y al final ni el Gateway ni el Metadata Service pueden acceder bien.

Solución: usar el patrón **una base de datos por microservicio** (Database-per-microservice), para que cada servicio tenga su propia BD y no bloquee a los demás.

2. **Procesos acoplados:** Gateway, Metadata Service y History Service corren en el mismo proceso, así que si uno falla puede tirar a los otros.

Solución: separarlos en **microservicios independientes**, cada uno con su responsabilidad y su proceso.

3. **Dependencia entre servicios:** comparten recursos y eso hace que no puedan desplegarse o escalarse por separado.

Solución: comunicarse solo por **APIs** y que cada servicio sea dueño de sus datos.

2. Cuestionario de reflexión crítica

1) ¿Cómo garantiza un Bounded Context la autonomía de un equipo?

Un Bounded Context pone límites claros: qué hace el servicio, qué reglas maneja y qué datos le pertenecen. Así el equipo puede trabajar y hacer cambios sin depender de cómo están hechos los otros servicios por dentro.

2) ¿Por qué la independencia de despliegue es el verdadero corazón de un microservicio?

Porque te deja actualizar o arreglar un servicio sin tener que volver a desplegar todo el sistema. Eso baja el riesgo y hace más rápido meter mejoras.

3) Describe el riesgo de crear un “Monolito Distribuido” y cómo evitarlo.

Un Monolito Distribuido pasa cuando “separaste” el sistema en varios servicios, pero siguen súper amarrados entre sí. Entonces un cambio o una falla en uno afecta a los demás.

Para evitarlo: responsabilidades claras, comunicación por APIs y, muy importante, datos separados (cada servicio con su base de datos).

4) Usando el SRP, ¿cómo evitarías que un error en la subida de videos afecte la reproducción?

Aplicaría el Principio de Responsabilidad Única (SRP) separando la subida y la reproducción en servicios distintos. Si el servicio de subida falla, el de reproducción puede seguir funcionando.

5) ¿Cuál es el valor estratégico de la libertad políglota?

Que cada microservicio puede usar el lenguaje o tecnología que mejor le convenga. Así no te amarras a una sola herramienta para todo el sistema y puedes elegir lo más práctico para cada parte.